Lineaire en exponentiële groeimodellen

Groeifactor en groeipercentage, verdubbelingstijd en halveringstijd, en waarom procenten niet optellen.

1 Twee soorten groei

Bij lineaire groei komt er elke tijdseenheid hetzelfde getal bij. Bij exponentiële groei vermenigvuldig je elke tijdseenheid met dezelfde factor, waardoor het bedrag dat erbij komt zelf ook steeds groter wordt. **Een grafiek van lineaire groei is een rechte**, want elke stap in de tijd levert evenveel op.

De beginwaarde van een groeimodel is de waarde op het tijdstip nul. Bij lineaire groei lees je ze af als het snijpunt met de verticale as. Een abonnement van 15 euro per maand plus 25 euro aansluiting past dus bij een lineair model met beginwaarde 25.

Het kenmerk van lineaire groei is dat er elke tijdseenheid hetzelfde getal bij komt; het kenmerk van exponentiële groei is dat je elke tijdseenheid met dezelfde factor vermenigvuldigt. Daardoor wordt het bedrag dat erbij komt bij exponentiële groei zelf ook steeds groter.

Reeks	Soort groei
$20, 24, 28{,}8, 34{,}56$	exponentieel, factor $1{,}2$
$60, 55, 50, 45$	lineair, telkens 5 eraf
$64, 48, 36, 27$	exponentieel, factor $0{,}75$
$100, 110, 120, 130$	lineair, telkens 10 erbij

Toont een tabel zo'n reeks, deel dan elk getal door het vorige of trek het vorige ervan af.

Telt het ene model elke week 10 bij en groeit het andere met 10 procent per week, dan haalt het model met 10 procent het andere op lange termijn in. Exponentiële groei wint altijd van lineaire groei, al kan dat even duren.

2 Groeifactor en groeipercentage

Bij een procentuele toename van p procent per tijdseenheid hoort de groeifactor $1 + \frac{p}{100}$. Bij een afname van p procent hoort $1 - \frac{p}{100}$. Zo is **de groeifactor bij 7 procent groei per jaar** $1{,}07$, bij 3 **procent per maand** $1{,}03$, en bij 20 **procent daling per jaar** $0{,}8$. Omgekeerd: **groeifactor** $1{,}25$ **betekent** 25 **procent erbij**, **groeifactor** $1{,}1$ **betekent** 10 **procent per jaar**, **groeifactor** $0{,}95$ **betekent dat er** 5 **procent af gaat** en **een groeifactor van** 2 **betekent dat er honderd procent bijkomt**.

> **Een groeipercentage van 0 procent hoort bij een groeifactor van 1**, niet van 0. Bij factor 1 verandert er niets; factor 0 zou alles meteen wegvagen.

Procenten tellen niet op. **Twee keer tien procent erbij is samen eenentwintig procent, niet twintig**, want $1{,}1 \cdot 1{,}1$ is $1{,}21$: de tweede keer reken je op een groter bedrag. Om dezelfde reden **staat een prijs die eerst** 20 **procent stijgt en daarna** 20 **procent daalt, níét weer op haar beginwaarde**: $1{,}2 \cdot 0{,}8$ is $0{,}96$, dus vier procent lager.

Twee rekenvoorbeelden. **Stijgt een prijs van** 80 **naar** 100 **euro, dan is dat** 25 **procent. Verliest een auto elk jaar** 15 **procent van zijn waarde, dan is een auto van** $20\,000$ **euro na een jaar** $17\,000$ **euro waard.**

3 Van de ene tijdseenheid naar de andere

Groeifactoren vermenigvuldig je, dus je zet ze om met machten en wortels, niet met delen. **Een groeifactor van** $1{,}2$ **per jaar geeft over** 2 **jaar een factor** $1{,}44$ ($1{,}2 \cdot 1{,}2$), en **een groeifactor van** $1{,}21$ **per** 2 **jaar geeft per jaar** $1{,}1$ (de wortel eruit).

Om een groeifactor per jaar om te zetten naar een factor per maand, neem je de twaalfdemachtswortel, want twaalf maanden na elkaar moeten samen de jaarfactor geven. **Delen door twaalf is dus fout**: delen hoort bij optellen, wortels horen bij vermenigvuldigen. Op dezelfde manier: **ken je de beginwaarde en de waarde na** 10 **jaar, dan vind je de groeifactor per jaar als de tiendemachtswortel uit hun verhouding**.

4 Intrest, verval en verdubbeling

Intrest die ook op de intrest van vorige jaren berekend wordt, heet samengestelde intrest; die is exponentieel. **Enkelvoudige intrest hoort bij een lineair model**, want je rekent elk jaar op het beginbedrag. **Zet je 1000 euro aan 10 procent per jaar, dan staat er na 2 jaar 1210 euro**, want het tweede jaar krijg je ook intrest op de intrest van het eerste jaar. **Een bedrag van 500 euro dat met 100 procent per jaar groeit, is na 3 jaar 4000 euro.**

De tijd waarna een exponentieel dalende hoeveelheid nog maar de helft bedraagt, heet de halveringstijd. Bij radioactief verval heet dat de halfwaardetijd. **Heeft een stof een halveringstijd van 5 jaar, dan is er na 15 jaar nog een achtste over**, en **bij een halveringstijd van 8 dagen is er na 16 dagen nog een vierde over**. **Verdubbelt een populatie elke 3 jaar, dan is ze na 9 jaar 8 keer zo groot.**

Verdubbelingstijd en halveringstijd hangen allebei alleen van de groeifactor af, niet van de beginwaarde: of je met 100 of met 1000 begint, de tijd om te verdubbelen blijft dezelfde. **Om die tijd te berekenen gebruik je een logaritme**, want de vraag na hoeveel jaar iets verdubbeld is, is een vraag naar de exponent.

Bij exponentiële afname bereikt de hoeveelheid nooit precies nul: je blijft met een factor onder de 1 vermenigvuldigen.

5 Wat procentuele groei betekent

Groeit een bevolking met 2 procent per jaar, dan groeit het aantal mensen dat er per jaar bijkomt mee, want twee procent van een grotere bevolking is een groter aantal. Dat is het verschil met lineaire groei.

> **In de werkelijkheid groeit een populatie zelden eindeloos exponentieel.** Plaats, voedsel en ziekte zetten vroeg of laat een rem op de groei, en dan past het model alleen nog op het begin.

Onthoud dit

- Lineair telt op, exponentieel vermenigvuldigt.
- Groeifactor $= 1 \pm \frac{p}{100}$, met p het percentage.
- Procenten tellen niet op: $1{,}1 \cdot 1{,}1$ is $1{,}21$.
- Tijdseenheid omzetten doe je met een wortel, niet met een deling.
- Verdubbelingstijd en halveringstijd hangen niet van de beginwaarde af.